

# 总的RNA的提取

## 所需试剂：

TRIzol试剂

胰蛋白酶

氯仿

异丙醇

75%乙醇（用无酶的水配置）

无RNase的水

## 所需设备：

EP管

枪头

高通量组织研磨器

RNase-Free的离心管

离心机

## 准备工作（从组织中提取RNA）：

1. 取适量含有RNA的组织（如肾），置于EP管中。
2. 用高通量组织研磨器研磨组织，有利于RNA的提取

## 开始实验

1. 贴壁细胞：吸去培养液，用PBS清洗1次，在培养板中加入适量Trizol（每10 cm<sup>2</sup>需要1 ml Trizol），反复吹打使细胞裂解。也可用胰蛋白酶处理后，将细胞溶液转移至RNase-Free的离心管中，1200rpm离心5min，收集细胞沉淀，尽量去尽上清，加入Trizol 1ml混匀。
2. 样品中加入Trizol后反复吹打几次，使样本充分裂解，室温放置5

min，使蛋白核酸复合物完全分离。

3. 向以上溶液中加入氯仿，每使用1ml Trizol加入0.2ml氯仿，盖好管盖，剧烈震荡15s，室温放置2-3min（时间可以更长）。

4. 4 °C，12000g离心15min，此时样品分成三层：红色有机相，中间层和上层无色水相，RNA主要在水相中，把水相（1ml trizol吸取约600ul，宁可少吸，不可多吸，以免吸取到下面白色蛋白质）转移到一个新的RNase-Free离心管中。得到的水相溶液中加入等体积异丙醇（提前-20 °C预冷更好），颠倒混匀，室温放置10min。（-20 °C静置效果更好）

6. 4°C，12000 g离心10 min（离心时尽量同向，方便观察到RNA沉淀）

7. 弃去上清，加入500 uL无水乙醇(提前-20预冷更佳)，洗涤沉淀，上下颠倒管子，以起到洗涤作用。

8. 4°C，12000g离心5 min，重复两次。小心吸弃上清，注意不要吸弃RNA沉淀，也可直接倒出液体，但注意动作轻柔，且不可有倒出后回正，再倒出的动作，否则RNA沉淀可能会被倒出丢失。

9. 管子开盖放EP管架上风干，或者倒扣在吸水纸上风干，此步需尽量干燥彻底，避免有残留乙醇。一般开盖控干3-5分钟即可。

10. 加入20-40uL RNase-Free水溶解。（水的体积可根据最初细胞量

11. 酶标仪测RNA浓度：取1.6uLRNA样品到250uL的小管中，同时携带1.6L无酶水，用于测浓度。剩余样品至于冰上待后续逆转录。

## Troubleshooting:

1. 正式实验步骤8弃去上清后剩余的少量液体可以短暂离心，然后用枪头吸出，注意不要吸弃沉淀。

2. 实验步骤9沉淀不要过分干燥，以免难于溶解。

总的RNA提取 修改人：徐广志

最后修改时间：2023.09.12